

Network Layer – Data Transfer

Wilson Ravelio - 2902604394

Jelaskan perbedaan (juga contoh penerapan atau implementasinya) antara **Circuit Switching** dan **Packet Switching**

Circuit switching mengalokasikan jalur komunikasi khusus sepanjang sesi, sedangkan packet switching memecah pesan dari lapisan atas menjadi paket-paket terkelola yang dikirimkan satu per satu melalui jaringan.

Jelaskan perbedaan (juga contoh penggunaan istilah) antara **Bandwidth** dan **Throughput**

Bandwidth merupakan kapasitas teoritis maksimum laju transmisi data yang dapat ditampung oleh media jaringan, sedangkan throughput adalah jumlah bit data sebenarnya yang berhasil melewati suatu titik dalam jaringan per detik (*actual transmission rate*). Sebagai contoh, meskipun Anda berlangganan internet dengan *bandwidth* 100 Mbps, *throughput* riil saat mengunduh berkas bisa lebih rendah karena dibatasi oleh saluran dengan laju transmisi terkecil (*bottleneck*) sepanjang jalur pengiriman.

Jelaskan perbedaan **MAC Address** dan **IP Address** mengikuti tabel berikut :

	MAC Address	IP Address
Layer	Berada di Data Link Layer (Layer 2)	Berada di Network Layer (Layer 3)
Size	Terbagi menjadi dua bagian (setengah untuk OUI dan setengah lagi vendor assigned) dalam format oktet heksadesimal (48 bit / 6 oktet)	IPv4 berukuran 32 bit (dikelompokkan menjadi empat oktet 8-bit) ^[4] , sedangkan IPv6 berukuran 128 bit (16 oktet)
Fungsi	Sebagai alamat fisik untuk mengidentifikasi antarmuka perangkat keras secara unik pada jaringan lokal (node-to-node)	Sebagai alamat logis untuk mengidentifikasi host di jaringan ^[4] dan menentukan rute pengiriman paket (routing) hingga sampai ke jaringan tujuan
Contoh	44-AB-5F-DF-C1-FB	IPv4: 167.199.170.82 atau 192.168.10.100 IPv6:FEF6:BA98:7654:3210:ADEF:BBFF:2922:FF00

Antara **MAC Address** dan **IP Address**, jumlah yang tersedia untuk digunakan banyak mana ? Bagaimana Anda membuktikannya ?

Jumlah yang tersedia paling banyak adalah **IP Address** apabila memperhitungkan **IPv6**, tetapi jika dibandingkan khusus dengan **IPv4**, maka **MAC Address** berjumlah lebih banyak. Pembuktiannya dapat dilihat secara matematis berdasarkan panjang bit alamatnya: MAC Address berukuran 48 bit (2^{48} atau sekitar 281,47 triliun kombinasi), sedangkan IPv4 hanya berukuran 32 bit (2^{32} atau sekitar 4,29 miliar kombinasi). Namun, IPv6 memperluas ruang alamat IP menjadi 128 bit (2^{128} kombinasi), sehingga total kapasitas kombinasi IP Address secara keseluruhan jauh melampaui MAC Address ($2^{128} > 2^{48} > 2^{32}$)

IP Adalah singkatan dari **Internet Protocol**, dan kita mengetahui bahwa protocol adalah sekumpulan aturan, tuliskan minimal 5 yang diatur dalam IP

- **Pengalamatan Logis (Logical Addressing)**: Mengidentifikasi perangkat (host) secara unik di jaringan menggunakan IP Address berukuran 32-bit pada IPv4 atau 128-bit pada IPv6.
- **Pembungkusan Data (Packetizing)**: Membungkus (encapsulating) data dari lapisan atas menjadi paket datagram di pengirim dan membukanya (decapsulating) di tujuan.
- **Penentuan Rute (Routing)**: Mengarahkan pengiriman paket datagram dari jaringan sumber menuju jaringan tujuan melalui router.
- **Pengendalian Kongesti (Congestion Control)**: Mengatur lalu lintas data saat terjadi penumpukan datagram melebihi kapasitas jaringan agar terhindar dari pembuangan paket (packet loss).
- **Keamanan (Security)**: Menyediakan mekanisme perlindungan dan enkripsi pada pengiriman paket jaringan melalui protokol pendukung seperti IPSec.

Apa fungsi dari **Subnet Mask** ?

Subnet mask (atau address mask) adalah angka 32-bit yang berfungsi untuk mengekstrak informasi dalam suatu blok IP address melalui operasi logika bitwise (seperti AND, OR, dan NOT). Melalui subnet mask, sistem jaringan dapat menentukan Network Address sebagai identitas jaringan untuk pengarahan rute (routing), Broadcast Address, serta menghitung jumlah total IP address yang tersedia dalam kelompok tersebut. Selain itu, subnet mask digunakan dalam pengalamatan classless untuk membagi satu kelompok jaringan besar menjadi beberapa sub-jaringan (subnets) yang lebih kecil secara efisien

Jelaskan perbedaan **classful address** dan **classless address**

Classful addressing membagi pengalamatan IP ke dalam kelas-kelas tetap (A, B, C, D, dan E) dengan subnet mask bawaan (/8, /16, /24), sehingga satu kelompok jaringan tidak dapat dibagi lagi menjadi jaringan yang lebih kecil. Sebaliknya, classless addressing memanfaatkan notasi CIDR (Classless Inter-Domain Routing) yang memungkinkan satu blok jaringan dibagi (subnetting) menjadi beberapa sub-jaringan dengan ukuran fleksibel sesuai kebutuhan. Hal ini menjadikan pengalamatan classless jauh lebih efisien dalam mengalokasikan alamat IP dan menghemat ruang alamat jika dibandingkan dengan skema classful

Berikan tanda (X), pada kolom yang bersesuaian dari IP Address (dalam format Classfull) berikut

IP Address	Network Address	Broadcast Address	Loopback Address	Gateway
200.10.20.0	X			
192.168.10.255		X		
127.1.1.1			X	
175.10.0.1				X
180.150.255.255		X		
12.0.0.01				X
15.0.0.0	X			
175.100.0.0	X			
15.255.255.255		X		
202.201.200.255		X		
220.220.220.1				X

Berikan tanda (X), pada kolom yang bersesuaian dari IP Address berikut ☐ 1 baris 2 tanda x

IP Address	Subnet Mask	Classfull	Classless	Public	Private
200.10.20.0	255.255.255.0	X		X	
192.168.10.16	255.255.255.240		X		X
127.1.1.1	255.0.0.0	X			X
172.31.0.1	255.255.0.0	X			X
180.150.16.16	255.255.255.0		X	X	
10.0.0.01	255.255.0.0		X		X
15.0.0.0	255.255.255.0		X	X	
172.16.0.0	255.255.0.0	X			X
15.255.255.255	255.255.0.0		X	X	
202.201.200.255	255.255.255.0	X		X	
220.220.220.1	255.255.255.252		X	X	

Apa perbedaan **IP Public** dan **IP Private** ?

IP Private merupakan alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal (LAN) dan tidak dikenali secara global di Internet, sedangkan IP Public digunakan untuk jaringan luas atau Internet. Agar perangkat ber-IP Private di jaringan internal dapat berkomunikasi dengan host di Internet, konektivitasnya perlu ditranslasikan menggunakan Network Address Translator (NAT) yang umumnya berjalan di perangkat router

Apa Fungsi dari Protokol DHCP ? Jelaskan cara kerjanya

Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) berfungsi untuk memberikan alamat IP kepada perangkat secara otomatis¹. Cara kerjanya dilakukan dengan memetakan alamat fisik Layer 2 (MAC address) ke alamat logis Layer 3 (IP address), lalu menyimpan pasangan alamat IP dan MAC address tersebut ke dalam basis data server DHCP.

Jelaskan apa yang tidak dapat dilakukan oleh IPv4 dari IPv6 ?

IPv4 tidak dapat menyediakan ruang alamat yang sangat luas karena hanya terbatas pada ukuran 32 bit dibandingkan IPv6 yang mencapai 128 bit. Selain itu, IPv4 tidak memiliki dukungan keamanan bawaan dari authentication extension header dan encrypted security payload extension header, alokasi sumber daya (resource allocation) secara bawaan, serta fleksibilitas format header dengan pemisahan bidang fragmentasi ke extension header seperti pada IPv6

Instruksi

- Download file ppt dan beri nama dengan **[format : Kelas – NIM – Pertemuan ke-x]**
- Setelah Anda mengisi Provoke Question di atas **convert file ppt Anda ke PDF**,
- Silahkan mengirimkan file Anda ke link Gform berikut (Pastikan Anda **memilih Kelas dan Pertemuan yang sesuai**) :
<https://forms.gle/T4ZZnLtkSYJWKVC6>
- Respon Anda akan **diperhitungkan sebagai tambahan** jika nilai ujian UTS/UAS/TM Anda kurang memadai ☐ jika dikumpulkan sebelum pertemuannya berlangsung (**Provoke Question pertemuan kedua harus dikumpulkan sebelum pertemuan kedua dimulai**)